



RESUMEN GENERAL DE ANOTACIONES (Sesión 1 → 11)



BLOQUE 1 — Spring Boot base

Anotación	Qué hace	Sesión	Package	Capa
@SpringBootApplication	Marca clase principal. Activa auto-configuración y component scan	1	raíz (com.cladsb1 .books)	Infraestructu ra
@RestController	Define controlador REST (JSON automático)	1	controller	Controller
@RequestMapping	Define path base del controller	1	controller	Controller
@GetMapping	Endpoint HTTP GET	1	controller	Controller
@PostMapping	Endpoint HTTP POST	1	controller	Controller
@PutMapping	Endpoint HTTP PUT	1	controller	Controller
@DeleteMapping	Endpoint HTTP DELETE	1	controller	Controller
@PathVariable	Extrae variable de la URL	1	controller	Controller
@RequestBody	Convierte JSON en objeto Java	1	controller	Controller
@RequestParam	Extrae query param	8	controller	Controller

BLOQUE 2 — Persistencia JPA

Anotación	Qué hace	Sesión	Package	Capa
@Entity	Marca clase como tabla JPA	2	entity	Entity
@Table	Define nombre tabla y constraints	2	entity	Entity
@Id	Marca clave primaria	2	entity	Entity
@GeneratedValue	Define estrategia de generación PK	2	entity	Entity
@Column	Configura columna (nullable, unique, length)	2	entity	Entity
@ManyToOne	Relación muchos a uno	6	entity	Entity
@OneToMany	Relación uno a muchos	6	entity	Entity
@JoinColumn	Define FK en relación	6	entity	Entity
@Transactional	Abre transacción atómica	7	service	Service

BLOQUE 3 — Repository

Anotación / Interface	Qué hace	Sesión	Package	Capa
JpaRepository<T,ID>	CRUD automático	2	repository	Repository
JpaSpecificationExecutor<T>	Permite filtros dinámicos	9	repository	Repository

(Estas no son anotaciones pero son fundamentales)

BLOQUE 4 — Validación

Anotación	Qué hace	Sesión	Package	Capa
@Valid	Activa validación automática	4	controller	Controller
@NotBlank	Campo no null y no vacío	4	dto.request	DTO
@Size	Valida longitud	4	dto.request	DTO
@ExceptionHandler	Captura excepción específica	4	error	Error Handling
@RestControllerAdvice	Handler global de excepciones	4	error	Error Handling

BLOQUE 5 — ResponseEntity y robustez REST

Clase / Uso	Qué hace	Sesión	Package	Capa
ResponseEntity	Permite controlar status y body	3	controller	Controller

(No es anotación pero es clave REST)

BLOQUE 6 — MapStruct

Anotación	Qué hace	Sesión	Package	Capa
@Mapper	Marca interfaz como mapper MapStruct	10	mapper	Infraestructu ra
@Mapping	Define campo fuente → destino	10	mapper	Infraestructu ra
@MappingTarget	Actualiza entity existente	10	mapper	Infraestructu ra

BLOQUE 7 — Specifications (Filtros PRO)

Elemento	Qué hace	Sesión	Package	Capa
Specification<T>	Construye predicados dinámicos	9	spec	Persistencia avanzada

BLOQUE 8 — Spring Security

Anotación / Clase	Qué hace	Sesión	Package	Capa
@Configuration	Define clase de configuración	11	config	Infraestructu ra
@Bean	Declara bean gestionado por Spring	11	config	Infraestructu ra
@EnableMethodSecurity	Activa seguridad por anotaciones	11	config	Infraestructu ra
SecurityFilterChain	Define reglas HTTP	11	config	Seguridad
@PreAuthorize	Autoriza método por rol	11	service	Seguridad
PasswordEncoder	Codifica contraseñas	11	config	Seguridad



Resumen conceptual por capas

Controller

@RestController,
@GetMapping,
@RequestBody, @Valid

Service

@Service,
@Transactional,
@PreAuthorize

Repository

JpaRepository,
JpaSpecificationExecut
or

Entity

@Entity, @Id,
@ManyToOne,
@OneToMany

DTO

@NotBlank, @Size

Config

@Configuration, @Bean

Seguridad

@EnableMethodSecurity



Lo que ya tienes

- ✓ CRUD REST
- ✓ MySQL
- ✓ Relaciones JPA
- ✓ DTOs
- ✓ Validación
- ✓ Manejo de errores
- ✓ Service Layer
- ✓ Paginación
- ✓ Filtros combinados
- ✓ Seguridad básica